

Pengalamatan Internet Protokol (IP)

Protokol

Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada **perangkat keras komputer**, perangkat lunak atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol digunakan untuk menentukan jenis layanan yang akan dilakukan pada internet.

IP address

IP address adalah sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP/IP. IP address bisa dianalogikan seperti sebuah alamat rumah. Ketika sebuah datagram dikirim, informasi alamat inilah yang menjadi acuan datagram agar bisa sampai ke device yang dituju. IP Address terbagi dalam 2 versi, IPv4 dan IPv6. Sebuah IP address versi 4 atau IPv4 terbentuk dari 32 binary bits. Dari 32 binary bits tersebut terbagi lagi menjadi 4 octet (1 octet = 8 bits). Nilai tiap oktet diartikan 0 sampai 255 dalam format desimal, atau 00000000 - 11111111 dalam format biner. Setiap oktet dikonversi menjadi desimal dan dipisahkan oleh tanda titik (dot). Sehingga format akhir IP address biasanya berupa angka desimal yang dipisahkan dengan tanda titik, contohnya 172.16.254.1.

Pengalamatan IP v4

Dalam jaringan komputer pengalamatan IP merupakan hal yang sangat penting karena pengalamatan ini merupakan pengidentifikasian suatu komputer pada jaringan sehingga memiliki identitas yang unik. Dengan adanya IP address maka dapat diketahui sumber ataupun tujuan dari pengiriman paket. IPv4 menggunakan notasi biner yang memiliki panjang 32 bit. Pada dasarnya, arsitektur IPv4 menganut konsep classful addressing, yaitu pembagian ruang alokasi alamat ke dalam 5 kelas (50% A, 25% B, 12.5% C, 6.25% D, dan 6.25% E). Bila direpresentasikan dengan notasi desimal, pembagian kelas ini dapat dilihat dari byte/oktet pertama seperti pada tabel dibawah ini;

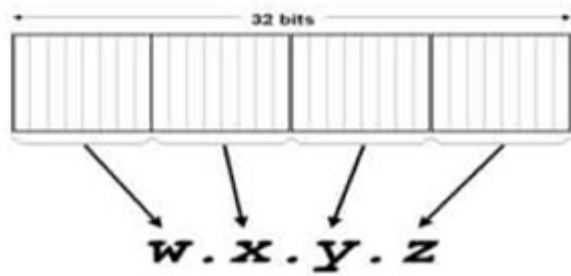
Kelas IP	Byte Pertama
A	0 – 127
B	128 – 191
C	192 – 223
D	224 – 247
E	248 – 255

dari kelima kelas diatas, jenis alamat yang sering dipakai adalah alamat kelas A, B, dan C, sedangkan alamat kelas D biasanya digunakan untuk keperluan multicasting dan kelas E untuk keperluan Experimental. Pada IPv4 dikenal juga istilah subnet mask yaitu angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dan host ID.

IPv4 Address Syntax

Sistem pengalamatan pada IPv4 menggunakan notasi biner sebesar 32 bit yang dibagi atas 4 kelompok (setiap kelompok terdiri dari 8 bit atau oktet) dan tiap kelompok dipisahkan oleh sebuah tanda titik. IPv4 juga sering disebut sebagai sistem pengalamatan 4- oktet atau pengalamatan 4-bytes (1byte= 8bit). Untuk memudahkan pembacaan, penulisan alamat dilakukan dengan angka

decimal dan diberi pemisah menggunakan tanda titik(dot) Dibawah ini contoh pengelompokan IPv4 menggunakan notasi w, x, y, z



Sebagai contoh misalnya 100.3.1.100 yang jika dinyatakan dalam binary menjadi 01100100.00000011.00000001.01100100. Dari 32 bit ini berarti banyaknya jumlah maksimum alamat yang dapat dituliskan adalah 2 pangkat 32, atau 4.294.967.296 alamat. Format alamat ini terdiri dari 2 bagian, netid dan hostid. Netid sendiri menyatakan alamat jaringan sedangkan hostid menyatakan alamat lokal (host/router). Dari 32 bit ini, tidak boleh semuanya angka 0 atau 1 (0.0.0.0 digunakan untuk jaringan yang tidak dikenal dan 255.255.255.255 digunakan untuk broadcast).

Dalam penerapannya, alamat internet ini diklasifikasikan ke dalam kelas (A-E). Alasan klasifikasi ini antara lain :

- Memudahkan sistem pengelolaan dan pengaturan alamat-alamat.
- Memanfaatkan jumlah alamat yang ada secara optimum (tidak ada alamat yang terlewat).
- Memudahkan pengorganisasian jaringan di seluruh dunia dengan membedakan jaringan tersebut termasuk kategori besar, menengah, atau kecil.
- Membedakan antara alamat untuk jaringan dan alamat untuk host/router.

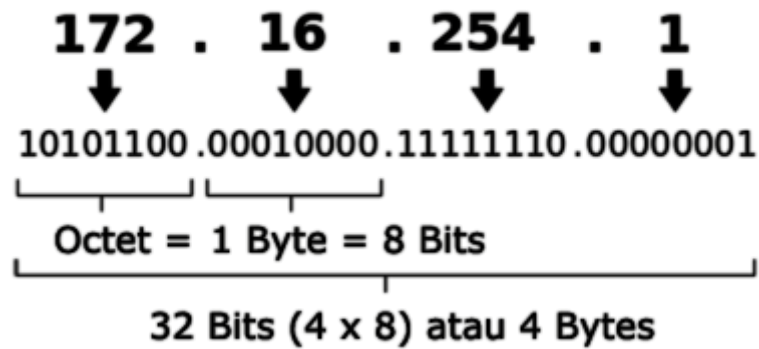
Dengan perkembangan internet dan jaringan akhir akhir ini telah membuat internet protocol (IP) yang merupakan tulang punggung jaringan berbasis TCP/IP dengan cepat menjadi ketinggalan zaman, dan alamat IPv4 pun juga akan habis terpakai.

IPv4 Address Prefixes

Representasi prefix dari alamat IPv4 adalah menunjukkan banyaknya jumlah alamat pada IPv4. Untuk menentukan panjang notasi dari alamat prefix, kamu bisa memulainya dengan cara merubah seluruh variable bit menjadi 0, kemudian konversi ke notasi decimal, dan tambahkan potongan bit yang telah ditentukan (panjang prefix) di awal pengalamatan. Sebagai contoh misalnya alamat IPv4 adalah 131.107.0.0/16 memiliki 16 bit yang telah ditentukan (100000011 01101011). Awali pengalamatan dengan 16 bit sebelumnya yang telah ditentukan, kemudian merubah 16 bit terakhir menjadi bit 0, sehingga hasilnya menjadi 1000000111 01101011 00000000 00000000 atau 131.107.0.0. Kemudian tinggal menambahkan potongan bit yang telah ditentukan (/16) untuk merepresentasikan alamat prefix dari 131.107.0.0/16.

Sementara sampai disini dulu yang bisa materi tkj berikan, untuk menambah pengetahuan anda pada **materi jaringan komputer** akan saya sambung lagi pada kesempatan mendatang masih dalam jaringan komputer khususnya **jenis alamat ip v 4 / type IP v4 Address**

Alamat IPv4 [Dotted Desimal Notation]



Jika pada sebuah octet semua angka biner bernilai satu, maka nilai desimal dalam octet tersebut adalah 255. Cara konversi dari biner ke desimal, adalah dengan memperhatikan nilai bits. Jika dilihat dari posisi bits, bits paling kanan memiliki nilai 2^0 . Dan nilai pangkat ditambahkan untuk angka biner sebelah kirinya menjadi 2^1 . Terus dilanjutkan sampai bits paling kiri.

Bits Ke -1	Bits Ke -2	Bits Ke -3	Bits Ke -4	Bits Ke -5	Bits Ke -6	Bits Ke -7	Bits Ke -8
1	1	1	1	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255							

Kita coba jabarkan IP address 172.16.254.1. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa satu IP address terbentuk dari 32 bits, maka detailnya akan menjadi seperti dibawah ini :

172	16	254	1
10101100	00010000	11111110	00000001
$2^8+0+2^5+0+2^4+2^3+0+0$	$0+0+0+2^5+0+0+0+0$	$2^8+2^7+2^6+2^5+2^4+2^3+2^2+0$	$0+0+0+0+0+0+0+2^1$
128+0+32+0+8+4+0	0+0+0+16+0+0+0+0	128+64+32+16+8+4+2+0	0+0+0+0+0+0+0+1

Jika Anda benar - benar ingin memahami konsep IP address, disarankan untuk memiliki pengetahuan dasar mengenai angka biner dan desimal, baik operasi perhitungan maupun konversi dari biner ke desimal atau sebaliknya.

Sistem komunikasi

Berdasarkan bagaimana perangkat saling berkomunikasi, terbagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut:

- *Unicast*, merupakan komunikasi antar sebuah host atau point-to-point. Contoh : HTTP
- *Broadcast*, merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke semua host yang masih dalam satu jaringan. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one-to-everyone. Contoh : ARP Ethernet.
- *Multicast*, merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke banyak host yang bergabung dalam group multicast yang sama. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many. Contoh : Video Streaming.

- *Anycast*, merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke host atau kelompok host lain yang diset memiliki IP sama. Contoh : 6to4 relay.

Pada awal mula design network, diperkirakan konektivitas end-to-end terjadi pada seluruh host yang terkoneksi ke internet. Dan menjadi tugas IP address untuk menjadi sebuah alamat unik yang menjadi identitas sebuah host. Akan tetapi pada perkembangannya, tidak semua host butuh terkoneksi dengan dunia internet. Misalnya jaringan sebuah perusahaan yang hanya ingin masing - masing host cukup bisa berkomunikasi dengan host yang masih satu perusahaan, dan tidak perlu berkomunikasi dengan internet. Dengan adanya kasus seperti ini, maka IP address dibagi menjadi beberapa kelompok.

IP Public dan IP Private

IP Public

Public IP Address merupakan IP Address yang dapat diakses di jaringan internet. IP Public juga dikenal sebagai globally routable unicast IP address. Ketika sebuah perangkat memiliki IP public dan terkoneksi ke jaringan internet, maka perangkat tadi bisa diakses darimanapun melalui jaringan internet juga. Akan tetapi kita tidak bisa memasang sembarang IP public di sebuah device. Ada aturan mengenai alokasi IP public. Kita bisa mendapatkan Public IP Address dari pinjaman ISP atau alokasi dari APNIC/IDNIC (www.idnic.net).

IP Private

Pada arsitektur IP address, Private IP Address adalah IP Address yang diperuntukkan untuk jaringan lokal. IP private tidak boleh ada di jaringan internet dan tidak dapat diakses di jaringan internet. Pada implementasi di jaringan real, biasanya jaringan lokal menggunakan IP Private, kemudian ditambahkan sebuah router yang menjembatani jaringan lokal yang menggunakan IP private dengan jaringan publik yang menggunakan IP Public. Untuk cakupan IP Private, Anda bisa lihat tabel IP Private di pembahasan mengenai CIDR.

IP Khusus

Selain IP Private dan IP Public, ada beberapa IP khusus lain. IP ini sudah memiliki tujuan penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional, sehingga tidak dapat digunakan untuk pengalamatan sebuah host.

Penggunaan	IP / subnet
Self Identification	0.0.0.0/8
Localhost	127.0.0.1
Loopback	Other 127.0.0.0/8
Multicast	224.0.0.0/4
Local link/DHCP error	169.254.0.0/16
IETF Protocol Assignments	192.0.0.0/24
TEST-NET-1	192.0.2.0/24
TEST-NET-2	198.51.100.0/24
TEST-NET-3	203.0.113.0/24
6to4 Relay Anycast	192.88.99.0/24
Benchmark Test	198.18.0.0/15
Future Used	240.0.0.0/4
Limited Broadcast	255.255.255.255/32

Kelas IP

Pada awal mula design IP address, IP address dibagi dalam beberapa kelas. Kelas IP dibedakan berdasarkan jumlah bits network ID. Masing masing kelas memiliki jumlah netowrk yang berbeda, dan jumlah host di tiap network yang berbeda pula. Pembagian ip address berdasarkan kelas ini sudah mulai ditinggalkan digantikan dengan sistem CIDR. Akan tetapi, ada baiknya kita coba lihat sejarah kelas IP address ini.

Kelas	Range IP Address	Jumlah Host	Jumlah Network
A	0.0.0.0 - 127.255.255.255	16,777,216	128
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	1,048,576	16.384
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	65,536	2.097.152
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255	Tidak Didefinisikan	Tidak Didefinisikan
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255	Tidak Didefinisikan	Tidak Didefinisikan

Kelas A

IP address kelas A biasa digunakan untuk jaringan dengan skala besar. Bits pertama di dalam IP address kelas A selalu diset dengan nilai 0 (nol). Bits kedua sampai bits ke delapan merupakan sebuah network identifier. 24 bit sisanya (atau tiga oktet terakhir) merepresentasikan host identifier. Dengan jumlah host identifier sampai 24 bits, artinya kelas A memiliki 16,777,214 host.

0	8	16	24	32
0	Network ID [Bits 2 sampai 8]		Host ID [24 Bits]	

Kelas B

Kelas B biasa digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. Dua bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B biasanya berupa bilangan biner 10. 14 bit berikutnya merupakan network identifier. Sisa 16 bit merepresentasikan host identifier. Ip address kelas B memiliki 65,534 host.

0	8	16	24	32
1	0	Network ID [Bits 3 sampai 16]		Host ID [16 Bits]

Kelas C

Digunakan untuk jaringan berskala kecil. Tiga bit pertama bernilai biner 110. Kemudian 21 bit selanjutnya merupakan network identifier. Dan 8 bit sisanya merepresentasikan host identifier. Dengan begitu IP address kelas C memiliki 254 host untuk setiap network-nya.

0			8	16	24	32
1	1	0	Network ID [Bits 4 sampai 24]			Host ID [8 Bits]

Kelas D merupakan alokasi IP address yang disediakan hanya untuk alamat-alamat IP multicast, dan **Kelas E** merupakan IP alamat yang bersifat "eksperimental" atau percobaan dan dicadangkan untuk digunakan pada masa depan.

Kelas D

0				8	16	24	32
1	1	1	0	Multicast Group Address [28 Bits]			

Kelas E

0				8	16	24	32
1	1	1	1	Experimental Address ID [Bits 5 sampai 32]			

Akan tetapi pada perkembangannya, alokasi kelas IP address dengan metode ini dirasa sudah tidak cocok dan sekarang kita beralih menggunakan metode **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)**

Subnet Mask

Subnet Mask merupakan nilai yang dibentuk dari angka biner 32 bits. sama seperti IP address. Dari angka biner 32 bits ini, juga dipisahkan dengan tanda dot pada setiap octet. Fungsi dari subnet mask ini adalah membedakan network id dan host id. pada gambar kelas IP, kita bisa melihat alokasi nilai bits pada masing - masing identifier. Didalam subnet mask semua bit yang dialokasikan untuk network id diwakili oleh angka biner 1 sedangkan semua bit alokasi host id akan diwakili oleh angka biner 0. Selain membedakan identifier, subnet mask juga digunakan untuk menentukan letak suatu host, apakah di jaringan yang masih dalam satu segmen, atau sudah berbeda segmen.

Network Address dan Broadcast Address

Dalam sebuah alokasi IP address, ada 3 jenis IP.

- *Host address*, IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling interkoneksi. Host IP ini sifatnya unik, dalam artian dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama.
- *Network address*, IP address yang merepresentasikan alamat sebuah network. Semua host dalam satu network memiliki network address yang sama. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP
- *Broadcast address*, jenis IP address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broadcast address adalah ip terakhir dalam sebuah subnet IP.

Network address dan broadcast address tidak dapat dipasang dalam sebuah perangkat. Contoh, kita memiliki IP address 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 maka untuk mendapatkan nilai network address dan broadcast address, kita bisa membuat perhitungan seperti berikut :

IP address 192.168.0.1 11000000.10101000.00000000 .00000001

Untuk mendapatkan nilai network address, ubah semua bit dalam alokasi host-id menjadi bernilai 0.

Susunan bit awal 11000000.10101000.00000000 .00000001

Susunan bit network address 11000000.10101000.00000000 .00000000

Dotted-decimal network address 192 168 0 0

Untuk mendapatkan nilai ubah semua bit dalam alokasi host-id menjadi bernilai 1.

Susunan bit awal 11000000.10101000.00000000.00000001

Susunan bit broadcast address 11000000.10101000.00000000.11111111

Dotted-decimal broadcast address 192 168 0 255

Jadi untuk ip address 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, memiliki network address 192.168.0.0 dan broadcast address 192.168.0.255.

Subnetting (VLSM)

Subnetting adalah sebuah mekanisme perhitungan pembagian network menjadi network dengan skala yang lebih kecil, biasa disebut subnet. Subnetting dilakukan dengan meminjam nilai bits yang dialokasikan pada host id, sehingga memungkinkan penggunaan IP address yang lebih efisien. Subnetting biasa disebut juga Variable Length Subnet Mask (VLSM). Subnetting biasa diterapkan dengan mengubah nilai subnet mask. Contoh kasus misalnya sebuah perusahaan hanya memiliki 60 komputer yang akan terhubung dalam satu jaringan menggunakan IP kelas C dengan subnet mask default 255.255.255.0. Untuk alasan keamanan dan efisiensi jaringan, maka hanya perlu alokasi IP kurang lebih sejumlah 60 ip address. Disinilah fungsi subnetting dibutuhkan. Berikut cara sederhana untuk melakukan subnetting dengan mengubah nilai subnet mask.

Desimal 255.255.255.0

Biner 1111111.11111111.11111111.00000000

Dari nilai biner diatas, berarti alokasi porsi bits untuk network-id sebanyak 24 bits, dan porsi untuk host-id ada 8 bits. Dengan porsi sebanyak 8 bits, maka maksimal IP address adalah 254. Karena kebutuhan perusahaan tersebut hanya 60 ip address, maka porsi host id akan dikurangi dengan metode subnetting. Pertama kita ubah jumlah IP yang kita butuhkan menjadi angka biner, **60 = 111100**.

Kalau kita perhatikan, dengan jumlah kurang lebih 60 ip address, membutuhkan 6 bits nilai biner, maka kita kurangi alokasi bits pada host-id yang sebelumnya 8 bits, menjadi 6 bits. Ingat bahwa di dalam subnet mask, host-id di representasikan dengan angka biner 0.

Subnet awal 1111111.11111111.11111111.00000000 (8 bits host-id)

Subnet baru 1111111.11111111.11111111.11**000000** (6 bits host-id)

Decimal 255 255 255 192

Dengan alokasi bits host-id 6 digit, maka kita memiliki alokasi IP address dalam subnet baru tersebut adalah 111111 dalam bilangan biner atau 63 ip address dalam desimal. Dengan adanya

network address dan boardcast address , maka IP yang bisa kita pasang pada device jaringan maksimal adalah 62 ip address, contoh:

Range IP Address : 192.168.0.1 - 192.168.0.62

Netmask : 255.255.255.192

Network : 192.168.0.0

Broadcast : 192.168.0.63

Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

Seiring dengan perkembangan dunia jaringan komputer yang cukup pesat, pembagian IP dengan menggunakan kelas A, B, dan C mulai ditinggalkan karena masih menyisakan banyak IP yang tidak digunakan. Selain mengurangi alokasi IP address, dengan cara yang sama dapat digunakan untuk keperluan sebaliknya, yakni menambah alokasi IP address. Contohnya kelas C yang secara teoritis hanya mendukung 254 alamat tiap jaringan, akan tetapi dengan CIDR, dapat menggunakan hingga 32766 alamat IP, yang seharusnya hanya tersedia untuk alamat IP kelas B. CIDR merupakan cara alternatif baru untuk merepresentasikan alamat IP dan subnet IP. CIDR disebut juga Supernetting atau Prefix. Jika kita sebelumnya sudah membahas mengenai IP Private, berikut tabel range IP address yang dilokasikan sebagai IP Private dengan system CIDR.

Range IP Private	Jumlah Host	CIDR Block (Subnet Mask)
10.0.0.0 - 10.255.255.255	16,777,216	10./8 (255.0.0.0)
172.16.0.0 - 172.31.255.255	1,048,576	172.16./12 (255.240.0.0)
192.168.0.0 - 192.168.255.255	65,536	192.168./16 (255.255.0.0)

Alokasi IP Private dengan system CIDR

CIDR biasanya ditulis dengan tanda "/" setelah IP address, kemudian diikuti dengan informasi jumlah bits yang dialokasikan sebagai network-id, contoh 192.168.0.0/27. Jika Anda pernah melakukan konfigurasi router Mikrotik, tentu Anda sudah familiar dengan format IP seperti ini. Dari contoh subnet 192.168.0.0/27, maka dari 32 bits IP address, 27 bits dialokasikan untuk network-id, tersisa 5 bits untuk host-id. Jumlah IP address yang ada dalam subnet tersebut bisa dihitung dengan rumus :

$$2^{(32-x)}$$

Dimana "x" adalah nilai CIDR.

Contoh, untuk subnet 192.168.0.0/27 bisa dihitung sebagai berikut :

$$2^{(32-27)} = 2^{(5)} = 32$$

Nilai 32 adalah total IP address yang ada dalam subnet tersebut. Dikurangi dengan network address dan broadcast address, maka IP yang bisa dipasang pada perangkat jaringan ada 30 ip address.

Range IP Address : 192.168.0.1 - 192.168.0.30

Netmask : 255.255.255.224

Network : 192.168.0.0

Broadcast : 192.168.0.31

Perhitungan IP address sebenarnya tidak harus dilakukan secara manual. Ada banyak alat bantu untuk melakukan perhitungan IP address dan subnetting, misalnya IP Subnet Calculator. Akan

tetapi, ada baiknya kita tahu bagaimana konsep IP address, sehingga dalam penerapan di jaringan, kita bisa membuat sebuah jaringan yang benar - benar sehat dan ideal.